

Protocolo de Preparación de Muestras Asistida por Filtros (FASP) - UByPA

Materiales y Reactivos

Pasivación

- **SOLUCIÓN DE PASIVACIÓN:** 5% Tween-20

Preparación de Muestras Asistida por Filtros (FASP)

- **BUFFER DE DESNATURACIÓN:** 8M Urea, 100 mM Tris, pH 7.5
- **BUFFER DE REDUCCIÓN:** 10 mM DTT en BUFFER DE DESNATURACIÓN
- **BUFFER DE ALQUILACIÓN:** 50 mM IAM en BUFFER DE DESNATURACIÓN
- **BUFFER AMBIC:** 50 mM Bicarbonato de Amonio, pH 8
- **TRIPSINA:** 0.5 µg/µL

$$\begin{aligned} \text{DTT} \\ V_t &= \frac{3000 \cdot 10}{1000 \text{ mM}} = 30 \\ &\quad \pm \text{AM} \quad 2970 \\ V_t &= \frac{3000 \cdot 50}{1000 \text{ mM}} = 150 \text{ mL} \\ &\quad 2850 \end{aligned}$$

NOTA: Todas las soluciones deben prepararse frescas. Cualquier solución restante debe dividirse en alícuotas de 1 mL y almacenarse a -20°C.

Desalado

- **STAGETIPS:** Material C18 en puntas de 200 µL
- **SOLVENTE M:** 100% Metanol
- **SOLUCIÓN A:** 0.1% Ácido Fórmico $\longrightarrow$ f2se A
- **SOLUCIÓN E:** 40% Acetonitrilo, 0.1% Ácido Fórmico
- **SOLUCIÓN R:** 4% Acetonitrilo, 0.1% Ácido Fórmico $\longrightarrow$ f2se A 72mL en

Métodos

Pasivación

Péptidos tripticos Promedio 1kDa (1000 Da)

1. Incubar las unidades de filtro Amicon (corte de 10 kDa) y los tubos de recolección en **SOLUCIÓN DE PASIVACIÓN** de 3 horas a toda la noche.
2. Lavar los filtros a fondo con agua ultrapura.
3. Incubar los filtros en agua ultrapura durante toda la noche con agitación continua.

FASP

4. Añadir 200 µL de **BUFFER DE DESNATURACIÓN** a las unidades de filtro pasivadas y centrifugar a 14,000 x g por 1 minuto a temperatura ambiente.
 - **⚠ ADVERTENCIA:** Si todo el líquido pasa a través del filtro en 1 minuto o menos, cambiar la unidad de filtro y volver a probar.
5. Centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos a temperatura ambiente.

Poner entre 10 y 25 ug totales

6. Añadir 200 μ L de **BUFFER DE DESNATURACIÓN** y 25 μ L de extracto proteico (1 μ g/ μ L, totalizando 25 μ g de proteína) a la unidad de filtro.
7. Centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos a temperatura ambiente.
8. Añadir 200 μ L de **BUFFER DE DESNATURACIÓN** y centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos.
9. Repetir los pasos 8 y 9. *haz que 12vz 2 veces*
10. Añadir 200 μ L de **BUFFER DE REDUCCIÓN** y incubar 30 minutos a temperatura ambiente.
11. Centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos.
12. Añadir **SOLUCIÓN DE ALQUILACIÓN**, mezclar a 1000 rpm por 1 minuto y luego incubar en la oscuridad por 30 minutos. *→ papel aluminio*
13. Centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos.
14. Añadir 200 μ L de **BUFFER DE DESNATURACIÓN** y centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos.
15. Repetir los pasos anteriores. (14)
16. Añadir 200 μ L de **BUFFER AMBIC** y centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos.
17. Repetir los pasos anteriores dos veces. *(3x 12vz dos AMBIC)*

que no se de 30 μ L

No resus- pender

11

Digestión

18. Preparar la solución de **TRIPSINA**: Añadir 1 μ L de tripsina a 99 μ L de **BUFFER AMBIC** por muestra (E:S, 1:50, p/p).
19. Añadir 100 μ L de solución de **TRIPSINA** a la unidad de filtro.
20. Mezclar a 1000 rpm en un termo-mezclador por 5 minutos a temperatura ambiente.
21. Incubar en una cámara húmeda toda la noche a 37°C.
22. Centrifugar a 14,000 x g por 10 minutos y recoger el filtrado (péptidos).
23. Añadir 100 μ L de **SOLUCIÓN A** al filtro y repetir el paso anterior.
24. Acidificar los péptidos recolectados (~300 μ L) con 3 μ L de ácido fórmico (grado LC/MS).

1:50

trip: 0,5 μ g/ μ L 6 μ g 12 μ L

yo!

Desalado

25. Preparar los **STAGETIPS** y la centrífuga.
26. Añadir 100 μ L de **SOLVENTE M** para activar la columna y centrifugar a 1000 x g por 1 minuto.
27. Equilibrar la columna con 100 μ L de **SOLUCIÓN A** y centrifugar a 1000 x g por 5 minutos.
28. Cargar la mitad de la muestra en el **STAGETIP** y centrifugar a 1000 x g por 5 minutos. Repetir con la otra mitad.
29. Añadir 100 μ L de **SOLUCIÓN A** y centrifugar a 1000 x g por 5 minutos. Repetir al menos una vez.
30. Cambiar el tubo de recolección por un nuevo de 1.5 mL adecuado para espectrometría de masas.
31. Añadir 40 μ L de **SOLUCIÓN E**, centrifugar a 1000 x g por 5 minutos y recoger la elución.
32. Secar la muestra con SpeedVac a temperatura ambiente.
33. Resuspender en 10 μ L de **SOLUCIÓN R** y sonicar por 5 minutos. *→ 2/3 veces*

Se suele inyectar máximo 6 μ L (de 1-6) y 1-2 μ g totales

6 μ L - 9 μ L

12vz

12 muestras

72 μ L enz

1128 μ L amb

C+rip

*0,5 μ g
ML*

12vz extr #

Cantidad Stage tip

10 μ g

La secado 1 hora

es bueno hacer una centrifugación 2vz

34. Cuantificar con NanoDrop.
35. Normalizar la concentración de péptidos a $1 \mu\text{g}/\mu\text{L}$.
36. Transferir la muestra a un vial y cargar en el sistema de cromatografía.

Paso extra

Secado en SpeedVac

↓

Resuspender en $25 \mu\text{L}$

↓

3 x 5 min sonicaciones (todo lo que sea péptido seco se sonica por
y cuantificación o congelado o seco pépt. Pegados.

↳ Wt 3:

Wt 4:

Wt 5: